Qüestió 6

Considereu els punts $A = (1, 2, 3)$ i $B = (-3, -2, 3)$.

a) Calculeu l'equació del pla π que és perpendicular a la recta AB i que passa pel punt mitjà entre A i B. Justifiqueu que aquest pla està format, precisament, pels punts $P = (x, y, z)$ que estan a igual distància de A que de B, és a dir, $d(P, A) = d(P, B)$. [1 punt]

Pista. El vector normal de π és, precisament, $\vec{AB}$.

El pla π.

- Calcula $\vec{AB}$ i el punt mitjà entre A i B.
- Escriu l'equació del pla en la forma $ax + by + cz + d = 0$.

Justificació. Planteja $d(P, A) = d(P, B)$ o, per evitar les arrels quadrades, directament

$$d(P, A)^2 = d(P, B)^2.$$

Desenvolupa i simplifica: veuràs com apareix exactament la mateixa equació del pla.

b) Calculeu les distàncies de A i de B al pla π i comproveu que són iguals. És casualitat? Raoneu la resposta. [0,75 punts]

Pista. Aquest apartat té dues parts.

Les distàncies. Aplica a A i a B la fórmula de la distància d'un punt $X = (x_0, y_0, z_0)$ a un pla, amb el pla escrit en la forma $ax + by + cz + d = 0$ de l'apartat *a)*:

$$d(X, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

És casualitat? Recorda com has construït π a l'apartat *a)*: perpendicular a AB i pel seu punt mitjà. Sobre quin punt de π es projecten ortogonalment A i B?

c) Sigui $C = (-7, 6, 3)$. El triangle ABC és isòsceles? Calculeu la seva àrea. [0,75 punts]

Pista. Un triangle és isòsceles quan té dos costats iguals: pots calcular $|\vec{AB}|$, $|\vec{AC}|$ i $|\vec{BC}|$ i comparar-les.

Drecera: abans de calcular res, comprova si C pertany al pla π de l'apartat *a)*. Què en dedueixes sobre $d(C, A)$ i $d(C, B)$?

Per a l'àrea, pots fer base per alçada: si el triangle és isòsceles, l'alçada sobre AB va de C al punt mitjà de l'apartat *a)*. També pots fer servir la meitat del mòdul del producte vectorial de dos costats:

$$\text{Àrea} = \frac{1}{2}\left|\vec{AB} \times \vec{AC}\right|$$